《泛函分析》期中考试

题 1 设$1 \le p < q \le \infty$。

1) 证明：$\ell^p(\mathbb{N}) \subsetneq \ell^q(\mathbb{N})$。

2) 定义含入映射$\iota : (\ell^p(\mathbb{N}), \|\cdot\|_p) \to (\ell^q(\mathbb{N}), \|\cdot\|_q)$为$\iota(x) := x$。证明$\iota$是有界线性变换，并求$\|\iota\|$。

3) 证明$\iota(\ell^p(\mathbb{N}))$在$\ell^q(\mathbb{N})$中稠密，但不闭。

4)(*) 是否存在从$(\ell^p(\mathbb{N}), \|\cdot\|_p)$到$(\ell^q(\mathbb{N}), \|\cdot\|_q)$的等距线性同构映射？说明理由。

题 2 令$V = \ell^\infty(\mathbb{N};\mathbb{R})$，$W = \{x \in V : \lim_n x_n \text{ 存在}\}$。

1) 定义$\phi : W \to \mathbb{R}$为$\phi(x) := \lim_n x_n$。证明$\phi \in W^*$并求$\|\phi\|$。

2) 证明ϕ可以延拓成V上的一个有界线性泛函Φ，并求$\|\Phi\|$。

3) 证明不存在$y \in \ell^1(\mathbb{N};\mathbb{R})$使得$\Phi(x) = \sum_{n=1}^\infty x_n y_n$。

4) 定义映射$s : V \to V$为

$$s(x) := \left(x_1, \frac{x_1+x_2}{2}, \frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \cdots, \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}, \cdots\right).$$

证明$s \in \mathscr{L}(V)$并求$\|s\|$。

5) 定义$BL \in V^*$为$BL(x) := \Phi(s(x))$。证明BL满足如下三条性质：

i) $BL|_W = \phi$。

ii) 设σ是左平移算子：$\sigma((x_n)_{n\ge1}) = (x_{n+1})_{n\ge1}$。证明

$$BL(\sigma(x)) = BL(x).$$

iii) 证明对每个$x \in V$有 $\liminf_n x_n \le BL(x) \le \limsup_n x_n$.

题 3 在$C([0,1])$上赋予无穷范数$\|\cdot\|_\infty$。

1) 证明$C([0,1])$是一个*Banach*空间。

2) 任取$f \in C([0,1])$，定义$T_f : C([0,1]) \to C([0,1])$为

$$T_f(g) := f \cdot g.$$

证明T_f是一个有界线性算子，并求$\|T_f\|$。

3) 证明T_f是一个可逆算子当且仅当对任意的$x \in [0,1]$有$f(x) \neq 0$。

4) 求算子T_f的谱$\sigma(T_f)$。

5) 求$\sigma_p(T_f), \sigma_c(T_f), \sigma_r(T_f)$。

题 4 设$(X, \mathcal{A})$是一个可测空间。设μ与ν是其上的两个有限测度，且ν关于μ绝对连续。本题的目的是给出*Radon-Nikodym*定理的泛函证明。

记$m := \mu + \nu$，令$H = L^2(m; \mathbb{R})$。

1) 设$f \in H$，证明$f \in L^1(\mu)$。

2) 定义$\varphi : H \to \mathbb{R}$为$\varphi(f) := \int_X f d\mu$。证明$\varphi \in H^*$。

3) 证明存在$g \in H$使得对任意的$f \in H$有

$$\int_X f(1-g)d\mu = \int_X f g d\nu. \tag{1}$$

4) 证明存在$N \in \mathcal{A}$使得$\mu(N) = 0$且对任意的$x \in X \setminus N$有

$$0 < g(x) \leq 1.$$

5) 定义新的函数$\hat{g} : X \to \mathbb{R}$为

$$\hat{g}(x) = \begin{cases} g(x), & \text{若} x \notin N \\ 1, & \text{否则}. \end{cases}$$

定义$h(x) := (1 - \hat{g}(x))/\hat{g}(x)$。证明$h \in L^1(\mu)$。

6) 证明对任意的$E \in \mathcal{A}$有

$$\nu(E) = \int_E h d\mu.$$